CALCULADORA DE SALARIO DE UN TRABAJADOR

Didier Alejandro Gallo Saenz

SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)

Centro de Diseño Metrología

Docente: David Cabezas

TECNICO EN DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA:3313623

Marzo, 6 2026

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

1. Introducción 3
2. Justificación 4
3. Definición del problema 5
4. Objetivo específico 6
5. Contexto 7
6. Variables de sistema 7
- 6.1 Variables Entrada 7
- 6.2 Variables Flujo 8
- 6.3 Variables Salida 8
- Tablas 9
7. Reglas de negocio 10
8. Diagrama de flujo 14
9. Conclusión 15
10. Recomendaciones de la IA 15

1. INTRODUCCION

El cálculo del salario de los trabajadores es una actividad fundamental dentro de cualquier empresa. En Colombia, el pago de salarios se rige por normas establecidas por la legislación laboral, las cuales incluyen el salario mínimo, auxilio de transporte, descuentos obligatorios y posibles bonificaciones.

Este proyecto propone el análisis y diseño de una **calculadora de salario** que permita determinar el pago correspondiente a un trabajador según los días trabajados durante un periodo determinado. La herramienta considerará reglas de negocio basadas en la normativa laboral colombiana y algunas condiciones adicionales establecidas para el ejercicio.

El objetivo es comprender el proceso lógico de cálculo salarial antes de implementar un sistema informático que automatice esta tarea.

2. JUSTIFICACION

El cálculo manual de salarios puede generar errores cuando se deben considerar diferentes factores como días trabajados, bonificaciones o descuentos obligatorios.

- Desarrollar una calculadora de salario permite:
- Comprender cómo funciona el cálculo de nómina en Colombia.
- Aplicar reglas de negocio dentro de un sistema lógico.
- Reducir errores en cálculos manuales.
- Facilitar el proceso de pago a los trabajadores.

Este proyecto sirve como base para el desarrollo futuro de un sistema informático que automatice el cálculo del salario de los empleados.

3. DEFINICION DEL PROBLEMA

En muchas pequeñas empresas o ejercicios académicos el cálculo del salario de los trabajadores se realiza manualmente, lo que puede ocasionar errores o inconsistencias al aplicar descuentos o beneficios.

El problema consiste en diseñar un sistema que permita calcular correctamente el salario de un trabajador teniendo en cuenta:

- Los días trabajados.
- El salario mínimo vigente.
- El auxilio de transporte.
- Descuentos obligatorios.
- Bonificaciones por cumplimiento.

Por lo tanto, se requiere analizar el proceso de cálculo salarial y establecer un conjunto de reglas y variables que permitan obtener el salario final de manera clara y organizada.

4. OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar el análisis de un sistema que permita calcular el salario de un trabajador en Colombia teniendo en cuenta días trabajados, beneficios y descuentos establecidos por la legislación laboral**.**

Objetivos específicos

- Identificar las variables necesarias para calcular el salario.
- Definir reglas de negocio basadas en la normativa laboral colombiana.
- Establecer el flujo lógico del cálculo salarial.
- Representar el proceso mediante un diagrama de flujo.

5. CONTEXTO

Este proyecto se desarrolla en el contexto laboral de Colombia, donde existen normas que regulan el pago de los trabajadores.

Para el año 2026 se establecen los siguientes valores:

- **Salario mínimo legal mensual vigente:** $1.750.905
- **Auxilio de transporte:** $249.095
- **Total aproximado para trabajadores con salario mínimo:** $2.000.000

El cálculo del salario se basa en un periodo mensual de 30 días, por lo que el valor aproximado del día de trabajo es:

Salario diario ≈ $58.363

El sistema diseñado en este proyecto utilizará estos valores como referencia para realizar el cálculo del salario de un trabajador.

6. VARIABLES DEL SISTEMA

6.1 Variables de Entrada:

Son los datos que el usuario debe ingresar al sistema.

- Nombre del trabajador
- Salario mensual

- Días trabajados
- Horas extras (opcional)
- Días dominicales o festivos trabajados (opcional)

6.2 Variables de flujo:

Son variables internas utilizadas durante el proceso de cálculo.

- Salario _diario
- Salario _base
- Auxilio _transporte
- Bono _productividad
- Pago _horas extra
- Pago _dominical
- Descuento _salud
- Descuento _pensión
- Salario _total

6.3 Variables de salida:

Son los resultados finales que el sistema mostrará al usuario.

- Nombre del trabajador
- Salario base
- Auxilio de transporte
- Bonificaciones

- Descuentos
- Salario total a pagar
- Mensajes o advertencias

TABLAS DE VARIABLES DEL SISTEMA

Tabla 1. Variables de entrada

Variable	**Tipo**	**Descripción**
nombre_trabajador	texto	Nombre del trabajador
salario_mensual	numérico	Salario mensual del trabajador
días_trabajados	numérico	Número de días trabajados en el mes
horas_extras	numérico	Cantidad de horas extras realizadas

Tabla 2. Variables de flujo

Variable	**tipo**	**descripción**
salario_ diario	numérico	Valor del salario por día
salario_ base	numérico	Salario calculado según días calculados
auxilio _transporte	numérico	beneficio otorgado a trabajadores con salario menor a 2 SMMLV
bono_productividad	numérico	Bono otorgado por trabajar más de 20 días

descuento _salud	numérico	Descuento de 4% para el sistema de salud
descuento_pension	numérico	Descuento del 4% para el sistema de pensiones
salario _total	numérico	Salario final después de aplicar beneficios y descuentos

Tabla 3. Variables de salida

variable	tipo	descripción
Nombre_ trabajador	Texto	Nombre del trabajador
Salario_ base	numérico	Salario trabajado según días trabajados
Auxilio_ transporte	numérico	Auxilio de transporte asignado
Bono_ productividad	numérico	Bono adicional por días trabajados
Descuento_ salud	numérico	Valor descontado para salud
Descuento _pensión	numérico	Valor descontado para pensión
Salario _total	numérico	Total final a pagar al trabajador
Mensaje_ advertencia	texto	Mensaje mostrado si trabaja menos de 10 días

7. REGLAS DE NEGOCIO

- **Regla 1 — Salario mínimo**

El salario de un trabajador no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente en Colombia.

En 2026 el salario mínimo es:

$1.750.905

- **Regla 2 — Auxilio de transporte**

El trabajador recibe auxilio de transporte si su salario es menor o igual a dos salarios mínimos.

Valor del auxilio de transporte:

$249.095

Si el salario supera dos salarios mínimos, no se otorga este beneficio.

- **Regla 3 — Cálculo del salario por días trabajados**

El salario base se calcula según los días trabajados.

Fórmula:

Salario _diario = salario _mensual / 30

Salario _base = salario _diario × días _trabajados

- **Regla 4 — Descuento de salud**

A los trabajadores se les descuenta el 4% del salario para el sistema de salud.

salud = salario _base × 0.04

- **Regla 5 — Descuento de pensión**

También se descuenta el 4% del salario para el sistema de pensiones.

pensión = salario _base × 0.04

- **Regla 6 — Bono de productividad**

Si el trabajador trabaja más de 20 días en el mes, recibe un bono adicional de:

$100.000

- **Regla 7 — Advertencia por baja asistencia**

Si el trabajador trabaja menos de 10 días, el sistema mostrará una advertencia indicando baja asistencia laboral.

- **Regla 8 — Horas extras**

Si el trabajador realiza horas extras diurnas, estas se pagan con un recargo del 25% adicional sobre el valor de la hora normal.

hora extra = valor _hora × 1.25

- **Regla 9 — Trabajo dominical o festivo**

Si el trabajador trabaja domingos o festivos, recibe un recargo del 75% adicional sobre el valor del día trabajado.

- **Regla 10 — Cálculo del salario total**

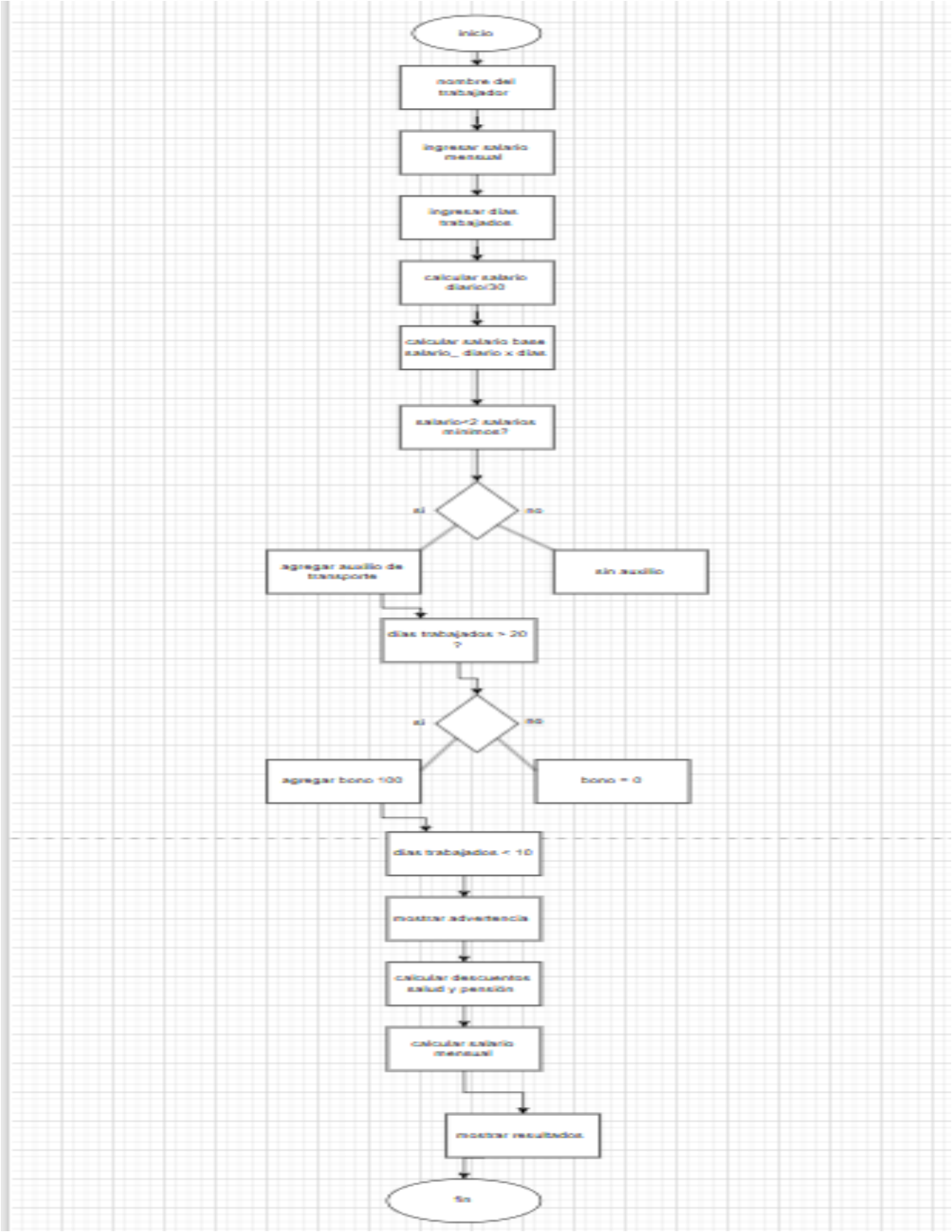
El salario total se obtiene sumando los ingresos y restando los descuentos.

Salario _total = salario _base

- Auxilio _transporte
- Bono _productividad
- Pago _horas extra
- Pago _dominical
- Descuento _salud
- Descuento _pensión

8. DIAGRAMA DE FLUJO.

Figura 1.



9. CONCLUSION

El análisis realizado permite comprender el proceso de cálculo del salario de un trabajador dentro del contexto laboral colombiano. A través de la identificación de variables, reglas de negocio y procesos lógicos, se establece una base clara para el desarrollo de un sistema que automatice el cálculo de nómina.

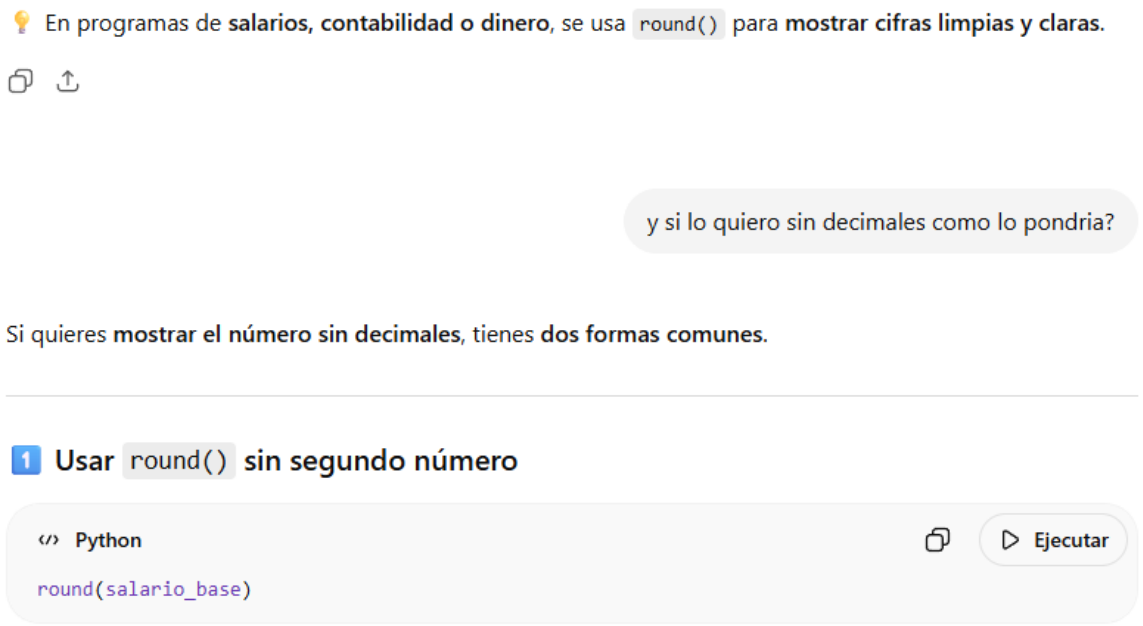
Este tipo de análisis es fundamental antes de desarrollar cualquier aplicación informática, ya que permite estructurar adecuadamente el problema y definir una solución organizada.

La calculadora de salario planteada puede servir como base para futuras implementaciones en programas o sistemas administrativos que faciliten la gestión de pagos a los trabajadores.

10. RECOMENDACIONES DE LA IA

- **Implementación de round**

Figura 2.



- Validaciones de error

Figura 3.

a mi codigo le puedes agregar validaciones de error

¡Claro! 😄 Podemos agregar validaciones para que tu programa **no falle si el usuario ingresa valores inválidos**, como texto en vez de números o valores negativos para horas o días dominicales.

Aquí te dejo tu código **con validaciones integradas**:

Python Ejecutar

```python
print("Bienvenido a la calculadora de tu salario mínimo")

while True:
    nombre = input("Ingrese el nombre del trabajador: ")

    # Validación salario mensual
    while True:
        try:
            salario_mensual = float(input("Ingrese el salario mensual: "))
            if salario_mensual < 0:
                print("Error: el salario no puede ser negativo")
                continue
            break
        except ValueError:
            print("Error: debe ingresar un número válido")

    # Validación días trabajados
```

Figura 4.

✅ **Qué validaciones agregamos:**

1. Que **salario mensual no sea negativo** y sea un número.
2. Que **días trabajados** estén entre 0 y 30 y sean enteros.
3. Que **horas extras** no sean negativas.
4. Que **días dominicales** no sean negativos.
5. Manejo de errores si el usuario ingresa **texto en lugar de números** (`try/except ValueError`).

Si quieres, puedo hacer **una versión aún más "robusta"** que **evite cualquier ciclo infinito** y haga que todas las entradas inválidas vuelvan a pedir datos automáticamente, todo de forma elegante.

¿Quieres que haga eso?

- **Validación de pruebas**

Figura 5.

1️⃣ Pruebas de límites de días trabajados

- **Caso límite superior:** 30 días → debería calcular normalmente.
- **Caso límite inferior:** 0 días → debería mostrar advertencia si es <10.
- **Días negativos:** -1 → debería mostrar error y no continuar.
- **Más de 30 días:** 31 → debería mostrar error y no continuar.

2️⃣ Pruebas de salario mensual

- **Salario menor o igual a 3501810** → debe agregar el **auxilio de transporte**.
- **Salario mayor a 3501810 → sin auxilio de transporte.**

3️⃣ Pruebas de horas extras

- 0 horas → el pago de horas extras debería ser 0.
- Varias horas → el cálculo debe multiplicar correctamente por 1.25 y la tarifa por hora.
- Horas negativas → no debería permitirlo (aunque tu código actual no valida esto todavía).